ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Совместимость и порядок установки ПО

Системные требования · версии · безопасная установка · проверка

Цели занятия

Научиться планировать установку ПО и оценивать риски.

1

Проверка совместимости

ОС, архитектура, ресурсы устройства и зависимости.

2

Безопасная установка

Официальный источник, проверка условий, установка и тест.

3

Поиск неисправностей

Последовательная диагностика причин ошибок.

Основной вопрос: «Будет ли эта программа работать на моём ПК?»

Что такое совместимость ПО?

Соответствие требований программы возможностям компьютера.

Совместимость ПО — способность работать с ОС, архитектурой, ресурсами и обязательными компонентами системы.

ВАЖНО

Программа может установиться, но работать нестабильно.

Версия ОС

Мощность устройства

Зависимости

Шесть проверок перед установкой

Сначала изучите официальные системные требования.

Операционная система

Windows, Linux или macOS и поддерживаемая версия.

Архитектура

x64, ARM64 или другая поддерживаемая платформа.

Ресурсы

RAM, свободное место, процессор, иногда GPU.

Зависимости

Нужные библиотеки, среды выполнения и драйверы.

Лицензия

Условия учебного, личного и коммерческого использования.

Доступ

Разрешения, сеть, политика организации, резервные копии.

Минимальные требования — для запуска; рекомендуемые — для более комфортной работы.

Минимальные и рекомендуемые требования

Числа здесь условные — только для учебного примера.

Параметр	Минимум	Рекомендуется
RAM	4 ГБ	8 ГБ или больше
Свободное место	2 ГБ	5 ГБ или больше
Процессор	Подходящий CPU	Более производительный CPU
ОС	Поддерживаемая версия	Обновлённая версия
Вывод	Возможен запуск	Работа может быть комфортнее

Для установки реальной программы сверяйтесь с её официальными требованиями.

ОС и установочные пакеты

Выбирайте правильный формат и архитектуру.

1

Windows

Файлы .exe, .msi или официальный магазин приложений.

2

macOS

Файлы .dmg, .pkg или App Store.

3

Linux

Репозиторий, пакетный менеджер, пакеты .deb или .rpm.

Сборка для ARM64 не всегда заменяет сборку для x64.

Алгоритм безопасной установки

Соблюдайте технические и правовые требования.

1

Проверка

Изучите требования и лицензию.

2

Загрузка

Выберите сайт разработчика или магазин.

3

Подготовка

Уточните права и нужность копии.

4

Установка

Внимательно настройте параметры.

5

Тестирование

Запустите программу и проверьте работу.

Не запускайте подозрительный установщик; согласуйте действия с администратором.

Безопасность установки

Оцените происхождение установщика и запрашиваемые права.

1

Признаки доверия

Официальный сайт; цифровая подпись или контроль целостности (если есть); понятная лицензия; известный издатель.

2

Признаки риска

Неизвестный сайт; излишние разрешения; сомнительная реклама; навязанные приложения; предложение обойти лицензию.

Даже для проверенного ПО полезно ограничивать системные разрешения.

Как действовать при ошибках?

Диагностика: симптом → возможная причина → действие.

Симптом	Возможная причина	Безопасное решение
Не устанавливается	Несоответствие ОС или архитектуры	Проверить официальные требования
Нет места	Недостаточно места на диске	Проверить и безопасно освободить место
Не хватает компонента	Требуется библиотека или runtime	Получить компонент из официального источника
Недостаточно прав	Ограничения организации	Обратиться к администратору

Сохраните текст ошибки; не обходите ограничения доступа.

Практические ситуации

Выберите безопасное решение для каждой ситуации.

1. **Программа есть только для ARM64, а ваш компьютер x64. Что проверите?**

2. **Установщик сообщает о нехватке места. Что сделаете первым?**

3. **Приложению нужна дополнительная библиотека. Как поступите?**

4. **Компьютер колледжа требует прав администратора. Что делать?**

Дескриптор: даны безопасные и обоснованные ответы на 4 ситуации.

Проверка после установки

Наличия значка программы недостаточно для проверки.

Запуск
Программа открывается без ошибок.

Основная функция
Одна важная операция успешно выполняется.

Версия
Установлена запланированная версия.

Обновления
Работает официальный механизм обновлений.

Конфиденциальность
Нет лишних прав и ненужного доступа к данным.

Документация
Записаны название, версия и дата установки.

При необходимости обновите реестр установленного ПО организации.

Закрепление и выводы

Объясните порядок безопасной установки.

1. **Назовите 4 критерия совместимости.**
2. **Чем отличаются минимальные и рекомендуемые требования?**
3. **Из какого источника безопаснее загружать программы?**
4. **Какие 3 проверки нужны после установки?**

Итог: проверка → установка → тестирование → учёт в реестре.